



软件工程课程介绍

(Li Qicheng)李起成
College of Computer Science
Nankai University

Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University), Xin Zou (BeiHang University) and Ivan Marsic (Rugers University)



南开大学
Nankai University

自我介绍

- 2007年～2020年，IBM研究院，研究问题域的人工智能诊断方法
- 2020年～2022年，IBM架构部，设计金融行业的人工智能架构方案
- 2022年，加入南开大学计算机学院，HLT实验室，研究自然语言处理和人机交互

课堂要求

- 电子设备处于静音状态
- 积极参与讨论，随时可以发言



软考中的软件工程

计算机技术与软件专业
技术资格（水平）考试

高级资格



信息系统项目管理师

系统分析师

系统架构设计师

网络规划设计师

系统规划与管理师



企业中的软件工程

- 软件开发工程师
- 软件测试工程师
- 项目经理
- 产品经理
- 软件架构师
- 数据工程师
- 算法工程师
- 研究员
-

课程内容

- 软件工程学概述-概念定义
 - 软件工程介绍、软件生命周期、软件开发过程;
- 软件流程-具体怎么做
 - 需求分析、系统设计、编码、测试和软件维护;
- 软件开发模型-方法论
 - 瀑布开发模型、敏捷开发模型;

软件工程课程介绍

- 理论和实践相结合，讲现代理论的同时讲体现理论的工具，结构紧凑，个人项目/团队项目。
- 面向实战，强调做中学 (learning by doing), 项目都公开发布，社区反馈是评价项目质量的重要因素。
- 结合实际，讲人在软件工程中的不同角色和作用，如：软件过程, 软件工具, 软件人员的技术能力和职业能力。
- 学生作业涵盖了阅读，分析，编程，团队合作，技能评估，作业联系实际，覆盖全面。
- 吸收了多个高校师生在实际教学中的经验。

怎么算学会了软件工程

1. 研发出符合用户需求的软件
 - 最好公开发布，有实际的用户，一定的用户量和持续使用量
 - 可以是PC/Web/手机应用
 - **而不是:** 做没有用户使用的软件
2. 通过一系列工具，流程，团队合作，能够在预计的时间内发布 “足够好” 的软件
 - 有项目规划/需求/设计/实现/发布/维护
 - 有定时的进度发布
 - **而不是:** 通过临时熬夜，胡乱拼凑，大牛一人代劳，延迟交付等方式糊弄
3. 并且通过数据展现软件是可以维护和继续发展的。
 - **而不是:** 找不到源代码，无文档，无项目发展的资料

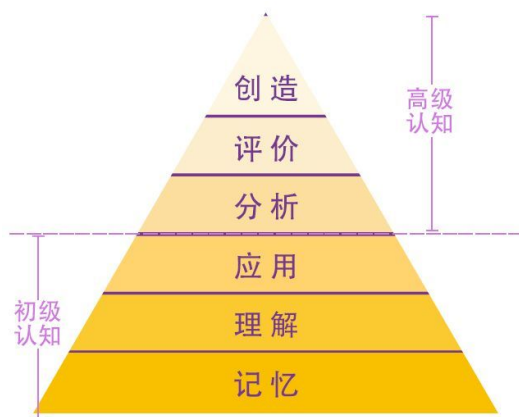
如何学习软件工程

- 从切身经历学
 - 开发一个实用的（小）产品，解决实际问题
 - 体会软件开发过程的各个阶段
 - 学习并运用编程语言，工具，理论，合作技巧来解决问题
 - 能总结自己和团队在各个阶段的得失
- 从间接经验学
 - 分析已有项目的得失
- 从同学那里学
 - 三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。
 - 通过结对编程和代码复审，学习别人的长处
 - 从团队中不同角色那里学习
 - 从别的团队那儿学习
- 从老师，社区，用户那里学

你会学到什么

- 理论
 - 各种软件工程的方法论和名词
 - 方法论的优缺点
 - 软件开发生命周期的各种概念和工具
 - 最佳实践
- 技能
 - 掌握某种编程语言、工具在实战中的应用
 - 效能分析、单元测试、原型设计
 - 项目管理
- 经验 / 洞察力
 - 了解自己，我在别人眼里是什么形象？如何管理自己
 - 与人合作，给人提意见，影响别人
 - 怎么开会，怎么做领导
 - 怎么分析案例，看行业发展趋势和创新
- 其他...

各种层次的收获(认知层次)



- 知识：就是记忆、认识，能回忆重要名词、事实、方法、规准、原理原则等；
 - 软件工程的名词，原理，能回忆编程语言的某种知识
- 理解：是要能对重要名词、概念之意义有所掌握，能转译、解释；
 - 名词、原理的解释，能理解单元测试、效能分析工具是怎么帮助
- 应用：是要能将所学到的知识概念、方法、步骤、原则通则等等应用到不同的情境中；
 - 把原则应用到各种情境场景中，能开发各种类型的应用程序，和不同类型的人合作
- 分析：是要将知识的某些讯息，所包含的成分、元素、关系、组织原理等等分解出来，重新加以组合，并理清之间的关系；
 - 能将用户需求分解为不同优先级，理清功能之间的依赖关系
- 综合：是能将知识讯息的某些要素重新安排或合并为有组织整体，或呈现其间的关系；
 - 用WBS 等方法把项目的目标细化，分配到人，能用燃尽图展现项目进度
- 评价：是要依照某规准对知识讯息做评价或比较(Evaluation)
 - 能够评价别的软件工程的质量，能分析市面上流行软件的优劣并探究深层原因，能对自己项目进行回顾分析，并提出改进



课程期望

- 每一个来学习的学生，都是想学好才来的。各人兴趣不同，学好的目标也未必相同。
- 有些同学想成为一流/较好的软件工程师，那老师就会以一流/较高的标准来要求学生；有些同学只想拿一个及格的分，那老师也会告诉他如何才能及格，并严格执行评分标准；有些同学想在某个领域深造，老师也会尽可能提供相应的教学。
- 但是，不能只付出“及格”的努力，却期望收获“优秀”的结果，或者没有付出足够的努力，却期望老师最后放水让自己及格。

失败的瀑布模式授课

- 需求分析：学生们都不懂企业的需求是什么，上课睡觉。
- 设计阶段：学生们画了许多 UML 图，用设计工具画了不少矩形框，菱形框，如此而已
- 实现阶段：学生们开始讨论非常细节的问题，UML 图早已经扔到一边。
- 稳定阶段：学生们中十分之一的人开始写代码，其他人不知道在干什么。代码大部分情况下都不能工作，所有设计好的种种黑箱和白箱测试都无从开始。
- 发布阶段：这个只有一天时间，就是最后检查的那一天，同时还有人在调试程序。
- 维护阶段：课程结束了，同学们对自己的产品没有任何维护，放假了！

稍作修改

- 一直保持有具体的事情做, 而且做了之后能看到效果
- 先把个人技术做好, 然后再开始团队项目

教课过程

- 需求分析：分析现有软件，用你们写的软件的用户量来证明你了解用户的需求
- 设计阶段：用快速发布来证明设计是有效的，能适应变化的。
- 实现阶段：用各种软件工程的衡量手段来证明大家实现的能力。
- 稳定阶段：证明测试能否覆盖代码的大部分。
- 发布阶段：如期发布，用户量，用户评价。
- 维护阶段：网上的观众或下一个年级的同学能很愿意接手你们的软件。

教课特点 – 自己动手去做

- Learning by doing
 - 在工作中学习 – 做中学
- 教育是令人羡慕的东西，但是要记住：凡是值得知道的，没有一个是能够教会的。
——奥斯卡·王尔德 (Oscar Wilder)
- 从错误中学习
 - 不断改进，先有量变，再有质变
- 和别人合作
 - 1:1 结对编程
 - 1:many 团队作业

大学教育 vs. IT行业培训

- 大学：
 - Preparing students for jobs that do not exist, using technologies that have not been invented, in order to solve problems we do not even know are problems. (Karl Fish)
 - **课堂练习：请翻译上面这句话**
 - 目的：打下基础，培养自我学习、探索的技能，为将来的未知挑战做准备。
- IT 行业培训
 - 用已有的技术解决现有的问题，获得实用技能
 - 目的：人才马上能用
- 大学当然可以讲目前流行的技术，解决目前的问题
 - 目的是要知其然，并知其所以然，在其中锻炼自我学习，探索的能力。
 - 要不断提问，不断探索

考勤

- 考勤占总分 **15分**
- **3次**不到扣除全部考勤分
- 注意签到，还有课程上回答问题



作业类型

- 文档类（项目过程中的文档、分析总结文章、学术论文等）
- 代码
- 个人项目：调研、需求、设计、编程、测试
- 团队项目：系统集成，项目管理.....
- **不能跨班分组**

怎样得高分

- 按时交作业，迟交最高一半分，不交作业得0分
- 做高质量的工作，取得预期的效果
 - 或者，做得不好，但是认真总结了教训，学到了软件工程的知识。
 - bonus：公开发布，有真实用户或良好社区反馈
- 为团队做贡献
 - 在团队项目中有 “个人贡献分”
- 做更多额外的工作

怎样得高分

- 作业一般满分10分
- 同样类型的作业
 - 一等的质量: 100% of score
 - 二等的质量: $\frac{1}{2}$ of full score
 - 三等的质量: $\frac{1}{3}$ of full score
 - ...
- 迟交作业最多得一半分.
- 有可能很多同学表现都是一等
 - 那他们就得到最佳分数

用结果说话

- 写了多少行代码，多少博客
- 做的项目有多少用户，多少好评



如何看待作业中的各种失败？

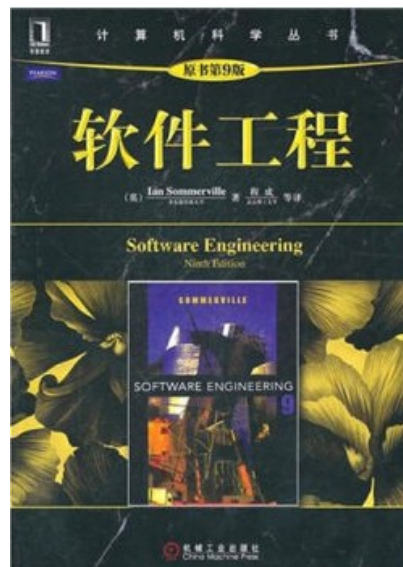
- 很多同学害怕失败，纠结于某个作业的分
- 请把这门课看作是去游乐场玩耍 →
 - 不要纠结于一时的失误
 - 玩尽可能多的游戏
 - 希望最后还能学到点东西 😊

课程管理

- 源代码管理
 - GitHub, Jira, coding.net, Gitee, ...
- 结对和团队
 - 每个团队不超过10人, 不少于5人
- 个人和团队博客 (课程中随时发给老师)
 - 默认选择 (www.cnblogs.com)

课程资源（一）

- 教材
 - 《软件工程》第10版，机械工业出版社
 - Ian Sommerville 著，彭鑫、赵文耘等译



课程资源（二）

- 重要参考书
 - 《构建之法》，人民邮电出版社，邹欣著



课程资源（三）

众多参考资料，参见邹欣老师博客汇总：

- <https://www.cnblogs.com/xinz/p/4470424.html>

谢谢!

飞书、邮箱...



2026软件工程课
南开大学



仅限企业内部成员加入

该二维码 1 年内 (2027/3/1前)有效



南开大学
Nankai University



第1章 软件工程概论

Chpt. 1 Course Introduction

Li Qicheng(李起成)
College of Computer Science
Nankai University

Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University), Xin Zou (Biehang University), and Ivan Marsic (Rugers University)

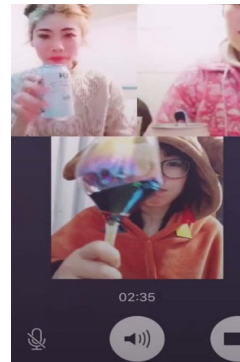
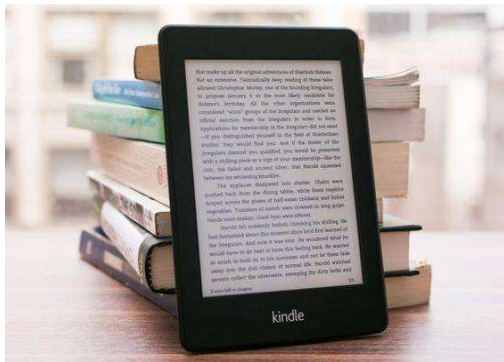
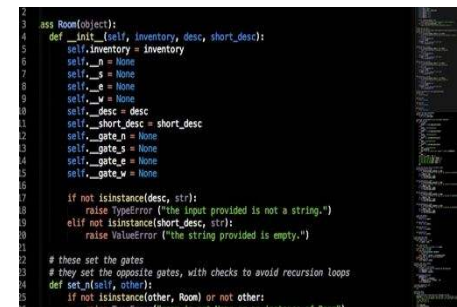


南开大学
Nankai University

本节内容

- 什么是软件
- 软件的特性
- 什么是软件工程
- 软件工程和软件开发流程
- 软件与服务
- 软件与程序
- 软件的挑战

软件无处不在



南开大学
Nankai University

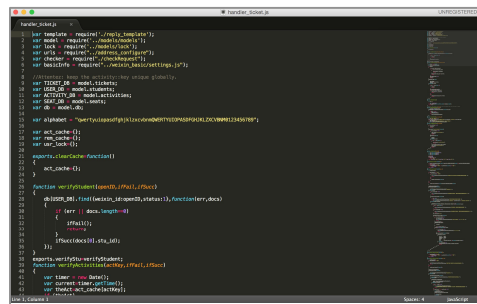
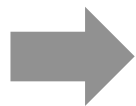
什么是软件?



什么是软件?

• 软件 = 程序 + 数据 + 文档

- 程序：计算机可以接受的一系列指令，运行时可以提供所要求的功能和性能。
- 数据：使得程序能够适当地操作信息的数据结构。
- 文档：描述程序的研制过程、方法和使用的图文资料。



软件的多样性 (一)

按软件的功能划分:

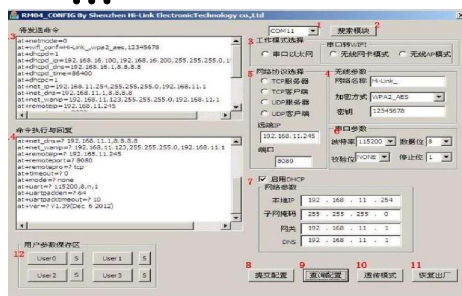
系统软件

- 操作系统
- 数据库管理系统
- 设备驱动程序
- 通信处理程序等
- ...



支撑软件

- 文本编辑程序
- 文件格式化程序
- 磁盘向磁带向数据传输的程序
- ...



应用软件

- 商业数据处理软件
- 系统仿真软件
- 嵌入式控制系统
- 事务管理、办公软件
- ...



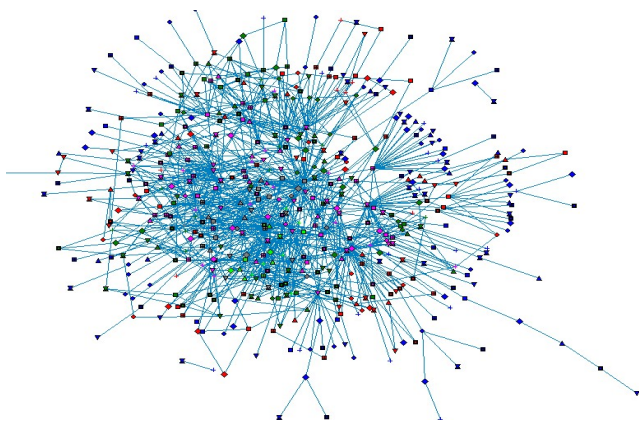
软件的多样性 (二)

按软件的工作方式划分:

- 实时处理软件
- 分时软件
- 交互式软件
- 批处理软件
- ...

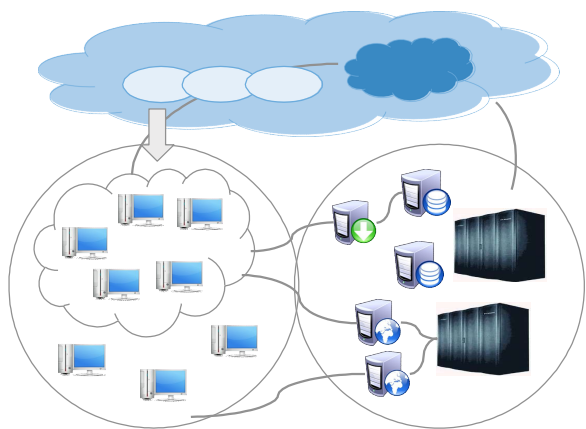


软件的复杂性（一）



Linux内核有630个函数，存在1814个函数调用。

注：左图中将函数表述为节点，调用关系表示为边。

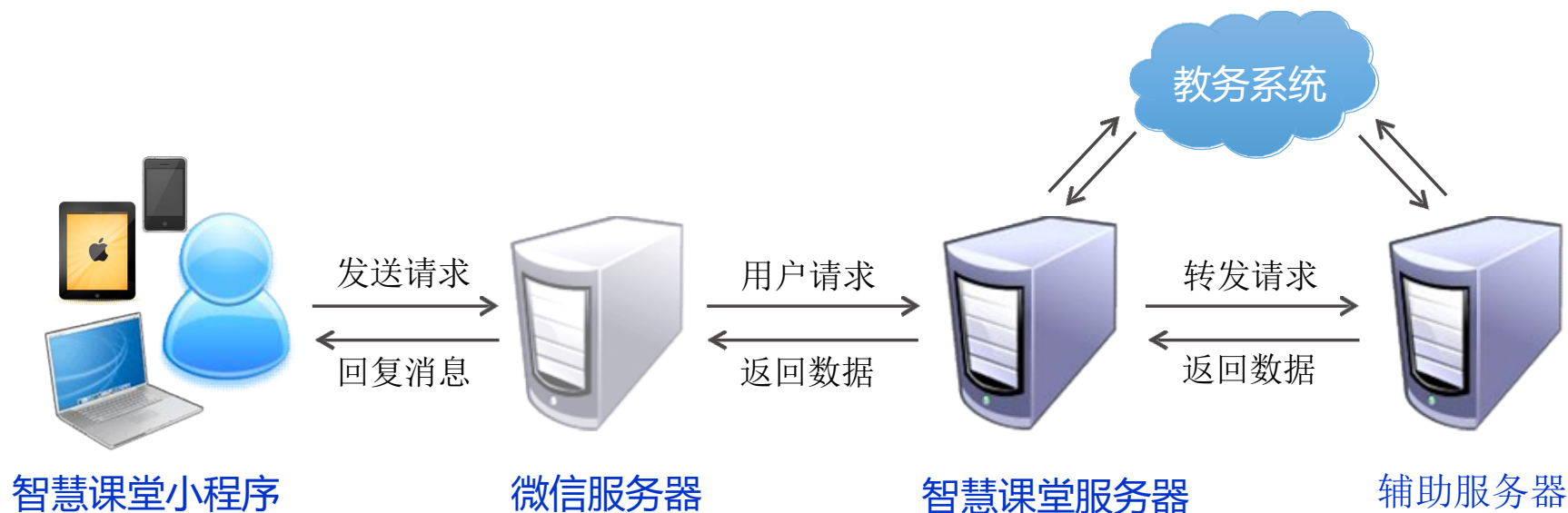


- Google搜索引擎建立在遍布全球30多个站点、超过100万台服务器的云计算设备上。
- 阿里云是国内最大的云计算平台，拥有近百万台服务器，分布在北京、上海、深圳、香港和美国等地。



软件的复杂性（二）

- 软件不能独立存在，需要依附于一定的环境（如硬件、网络以及其它软件）
- 软件必须适应已有的技术和系统，与环境中的接口保持一致性。



软件的复杂性 (三)

- 软件和软硬环境随着时间推移而变化。



软件的不可见性

- 软件工程师能直接看见源代码，但是源代码不是软件本身。软件以机器码的形式高速运行，还可能在几个CPU核上同时运行，工程师是“看”不到自己的源代码如何具体地在用户的机器上被执行的。
- 商用软件出现了错误，工程师可以看到程序在出错的一瞬间留下的一些痕迹（错误代号、大致的目标代码位置、错误信息），但是几乎无法完整重现到底程序出现了什么问题。

软件的易变性

软件看上去很容易修改，修改软件比修改硬件容易多了。人们自然地期待软件能在下面两种情况下“改变”：

- a) 让软件做新的事情；
- b) 让软件适应新的硬件。但是与此同时，正确地修改软件是一件很困难的事情

软件的非连续性

- 人们比较容易理解连续的系统：增加输入，就能看到相应输出的增加。
- 但是许多软件系统却没有这样的特性，有时输入上很小的变化，会引起输出上极大的变化。

软件的其它特性

新特性：

- 有许多不同的程序设计语言
- 软件工具和软件开发平台
- 存在许多不同的软件开发流程
- 软件团队中存在许多不同的角色
- AI 可以写程序，GitHub 社区

但是这些非本质、临时的特性并不能决定软件工程的本质问题。例如，有人发明了一种新的程序设计语言，或者又出现了一个新的软件开发流程，或者网上出现了又一个程序员技术社区.....这些事并不能改变软件工程的根本难度，这也是著名的“没有银弹（No Silver Bullet）”论断所阐述的道理。

单选题 1分



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

以下哪个部分不属于软件？

提交

A

程序

D

设备

B

数据

C

文档



南开大学
Nankai University

什么是软件工程？

- 软件工程：

是把系统的、有序的、可量化的方法应用到软件的开发、运营和维护上的过程。

- 软件工程包括下列领域：

软件需求分析、软件设计、软件构建、软件测试和软件维护。

- 软件工程和下列的学科相关：

计算机科学、计算机工程、管理学、数学、项目管理学、质量管理、软件人体工学、系统工程、工业设计和用户界面设计。

软件工程和软件开发流程

- 人们在开发、运营、维护软件的过程中有很多技术、做法、习惯和思想体系。软件工程把这些相关的技术和过程统一到一个体系中，叫“软件开发流程”。
- 软件开发流程的目的是为了提高软件开发、运营、维护的效率，并提高软件的质量、用户满意度、可靠性和软件的可维护性。

为何要搞工程？

- 因为需求复杂
 - 要满足不同类型用户的多种需求，并且能长时间提供服务
- 因为系统太复杂
 - The effort is necessitated by the potential complexity of those systems, which may contain millions of lines of code.
- 因为人们的生命，财产依赖于软件
 - Millions of dollars, people's life, business depends on it.

软件与服务

- 小学老师要每周给同学出300道四则运算练习题。
- 这个程序有很多种实现方式:
 - C/C++
 - C#/VB.net/Java
 - Excel
 - Unix Shell
 - Emacs/Powershell/Vbscript
 - Perl
 - Python
- 两个运算符, 100 以内的数字, 不需要写答案。【估计时间1】
- 现在估计写这个程序需要的时间
- 需要写答案, 并且保证答案在 0..100 之间 【估计时间2】

软件：很多细节

- 这个老师发现你的程序很好用，其他老师都想要一份，有些新的要求：
 - 题目避免重复
 - 可扩展性
 - 可定制（数量/打印方式）
 - 具体定制
 - 是否有乘除法，是否有括号，数值范围，加减有无负数
 - 除法有无余数，是否支持分数，打印中每行的间隔可调整
- 现在估计做好这个**软件**需要多长时间。

更多需求

- 然后你发现全国的老师都有这个需求
- 甚至有好些家长都想要这个。。。
- 校长希望你写一个网站满足大家的需求，希望能接受上万个用户同时访问
- 现在估计完成这一**软件服务**需要的时间

软件与程序

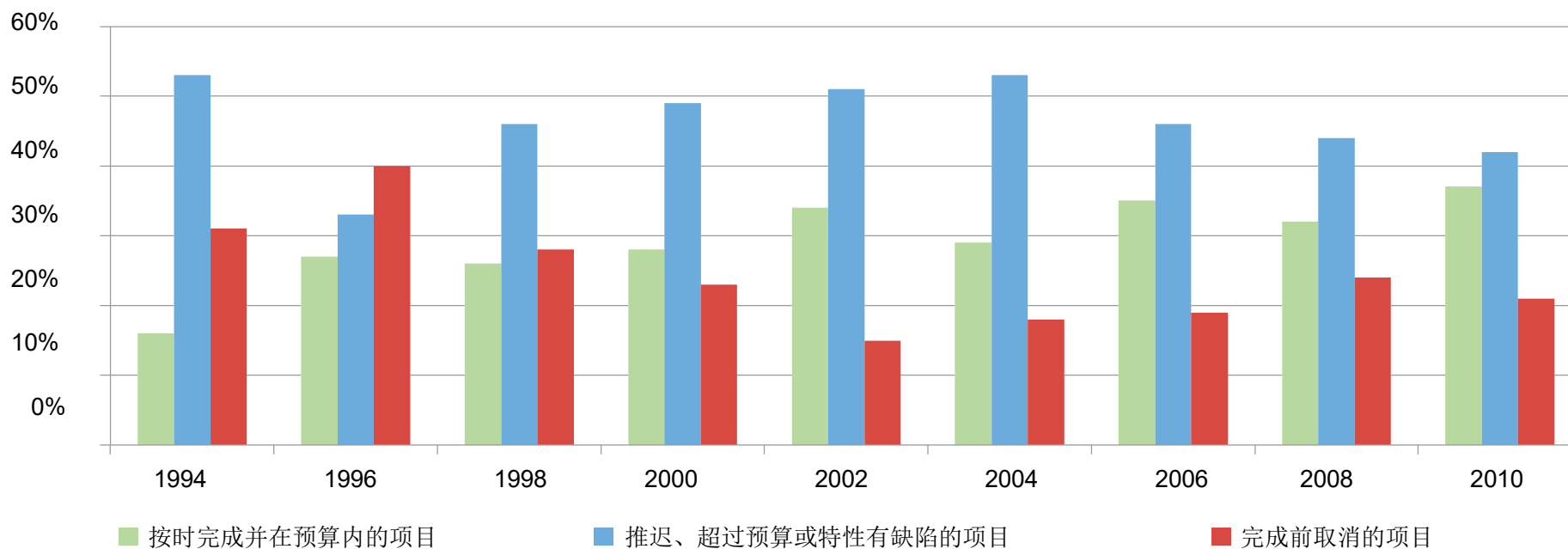
- 程序 = 数据结构 + 算法
- 软件 = 程序 + 软件工程
- 程序有道德么？ 软件公司是否有道德？

当出问题的時候...

- Kid' s toy (小孩玩具坏了)
 - get a new one
- Hobbyist (业余时间搞的程序崩溃了)
 - we had fun, move on...
- Early prototype (创业的软件失败了)
 - learn the lesson, find another way, and keep going...
- Professionals (专业软件崩溃了)
 - 股票交易软件, 火车票购票网站,
 - 四则运算练习网站 (有一万个学生每天要在这里做作业)
 - people's life, money

软件开发面临的挑战（一）

美国Standish集团的调查报告



软件开发面临的挑战（二）

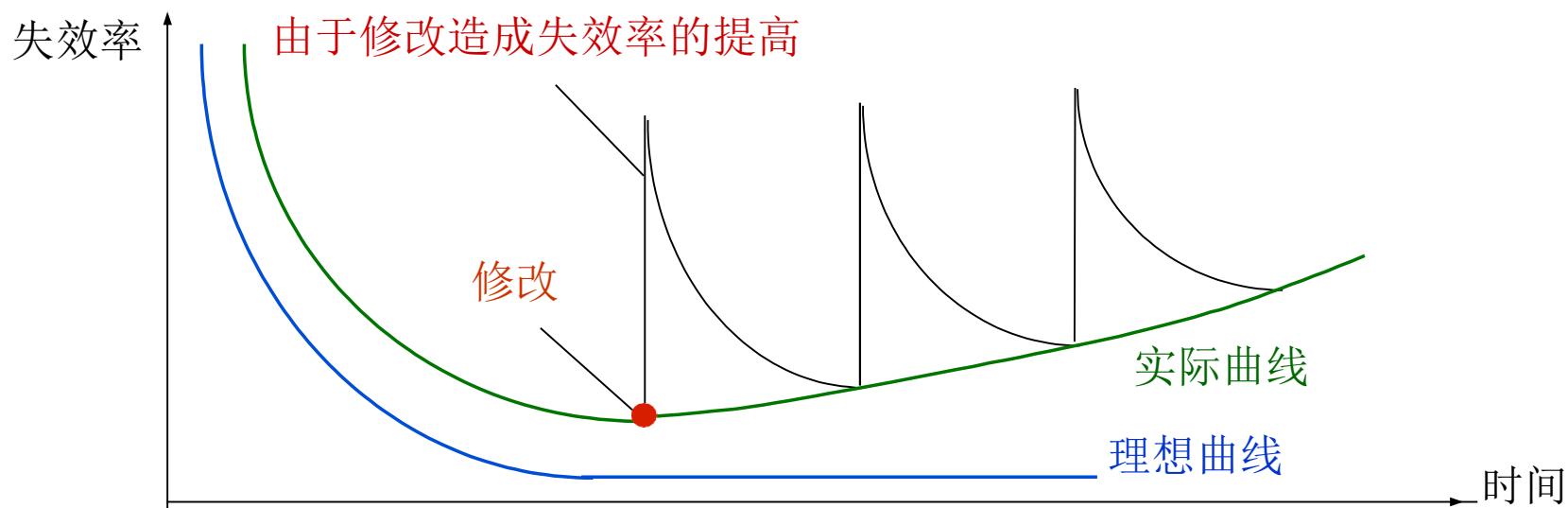


复杂性导致软件系统逐渐变得晦涩难懂、难以维护。

Complex => Complicated?

软件开发面临的挑战（三）

- 人们总是认为软件是容易修改的，但忽视了修改所带来的副作用
- 不断的修改可能导致软件的退化，从而提前结束其生命周期



即使投入很大的努力，开发出来的软件经常存在错误多、性能低、不可靠、不安全等质量问题！

举例1：ARIANE 5 火箭



- 1996年6月4日，Ariane 5火箭在发射37秒之后偏离其飞行路径并突然发生爆炸，当时火箭上载有价值数亿美元的通信卫星。
- **原因：**
 - 程序中试图将64位浮点数转换成16位整数时产生溢出
 - 系统缺少对数据溢出的错误处理程序
 - 这段程序直接复制Ariane 4火箭的程序

举例2: Windows Vista系统



Windows Vista™

- 该系统从2001年开始研发，整个过程历时5年半，先后有9000位开发人员投入其中，耗资60亿美元，代码规模超过5000万行。
- 按照微软公司最初的计划，该系统面世时间应该在2003年，之后推迟到2004年下半年再到2005年初，最终在取消一些高级功能后于2006年11月正式发布。
- 由于整个系统过于庞杂，其开发管理相当混乱，以致于很多时间用在互相沟通和重新决定上。
- 从Vista Beta 1进入公开测试以来，程序错误总数已经超过2万个，这其中还不包括微软内部未公开的一些错误。

举例3：12306 网络购票系统



- 12306网络购票系统历时两年研发成功，耗资3亿元人民币，于2011年6月12日投入运行。
- 2012年1月8日春运启动，9日网站点击量超过14亿次，出现网站崩溃、登录缓慢、无法支付、扣钱不出票等严重问题。
- 2012年9月20日，由于正处中秋和“十一”黄金周，网站日点击量达到14.9亿次，发售客票超过当年春运最高值，出现网络拥堵、重复排队等现象。

软件开发面临以下挑战

- 交付的许多功能不是客户需要的
- 交付的日期没有保障
- 客户使用时发现许多Bug

客户
不满意

- 开发团队专注技术，忽视风险
- 无能力预测成本，导致预算超支

风险与
成本问题

项目过程
失控

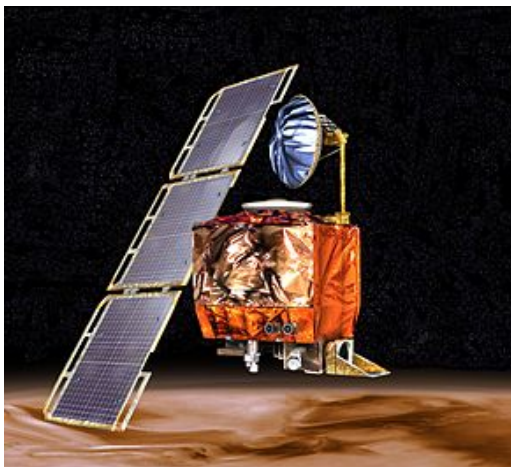
无力管理
团队

- 客户需求变化频繁，无力应对
- 无法预见软件的交付质量
- 对流程盲目遵从，忽视客户业务价值

- 无法评估开发人员能力及工作进度
- 困扰于如何提升团队的能力与效率

软件质量

- 缺乏质量 = 有缺陷
 - Lack of quality = defect (bug)



1999年“火星气候卫星”事故

- 总成本是3亿2,760万美元
 - 19,310万美元来研发
 - 9,170万美元来发射
 - 4,280万美元来进行探测任务
- 1998/12/12 发射
- 十个月之后，1999年9月23日，卫星抵达火星大气层，错误的导航参数造成卫星坠入大气层烧毁

错误的根源

- 错误1:
 - 一个模块从 non-mission-critical 变成 mission-critical 没有经历必要的复审和测试。
- 错误2:
 - 这个问题从来没有收录到NASA 的错误跟踪系统 (Bug tracking system), 只是在email 中交流, 导致最后没有人对这个问题负责。在错误跟踪系统中, 总得有一个人“拥有”这一个bug, 这样可以避免推诿责任。

我们碰到的bug

- 请举例说明你碰到的 bug
- 软件的行为和用户的期望值不一样
 - 崩溃Crash, 死锁
 - 数据丢失, 错误
 - 达不到预期功能
 - 难用
- 期望值从哪里来?
 - 用户/顾客/产品/文化

软件工程的学术研究

- 前沿会议
 - **ICSE** (Intl Conference on Software Engineering)
 - **ESEC/FSE** (European Software Eng. Conf & ACM SIGSOFT Symposium on Foundations of Software Engineering)
 - **ASE** (Intl Conf on Automated Software Engineering)
 - **ISSTA**
 - ...

参见CCF推荐学术期刊/会议目录

总结

- 软件= 程序 + 数据 + 文档
- 软件的特性：复杂性、不可见性、易变性、非连续性等等
- 什么是软件工程？是把系统的、有序的、可量化的方法应用到软件的开发、运营和维护上的过程。
- 软件工程与软件开发流程，软件与服务，软件与程序
- 软件挑战和软件质量的例子